

Análise Descritiva da Composição Nutricional de Alimentos



Participantes:
Iago Aparecido Dias dos Santos
João Pedro Paschoalini
Maria Eduarda Porta



Contextualização dos dados



O conjunto de dados utilizado é o **McCance and Widdowson's Composition of Foods Integrated Dataset – CoFID 2021**, uma base pública com informações sobre a composição nutricional de diversos alimentos.

A base reúne variáveis relacionadas a **energia, proteínas, gorduras, carboidratos, açúcares, fibras, vitaminas e minerais**, permitindo comparar diferentes alimentos e identificar padrões em sua composição nutricional.

Nesta análise, foram utilizadas técnicas de **estatística descritiva** para resumir e visualizar as principais características dos alimentos presentes na base.

Estrutura da base de dados

Cada linha representa um alimento, enquanto as colunas apresentam seu grupo alimentar e suas características nutricionais.



Nome do alimento	Grupo	Proteína (g)	Gordura (g)	Açúcares totais (g)	Energia (kcal)
Ackee, enlatado e drenado	DG	2,9	15,2	0,8	151
Ágar, seco	DG	1,3	1,2	—	16
Ágar, seco, hidratado e drenado	DG	0,2	0,1	—	2

Caracterização dos grupos alimentares

A contagem permite identificar quais grupos alimentares estão mais representados na base analisada.

Código	Grupo alimentar	Quantidade
DR	Bebidas não alcoólicas	309
DG	Vegetais em geral	229
FA	Frutas	211
JA	Peixes e produtos de peixe	151
MR	Pratos à base de carne	151

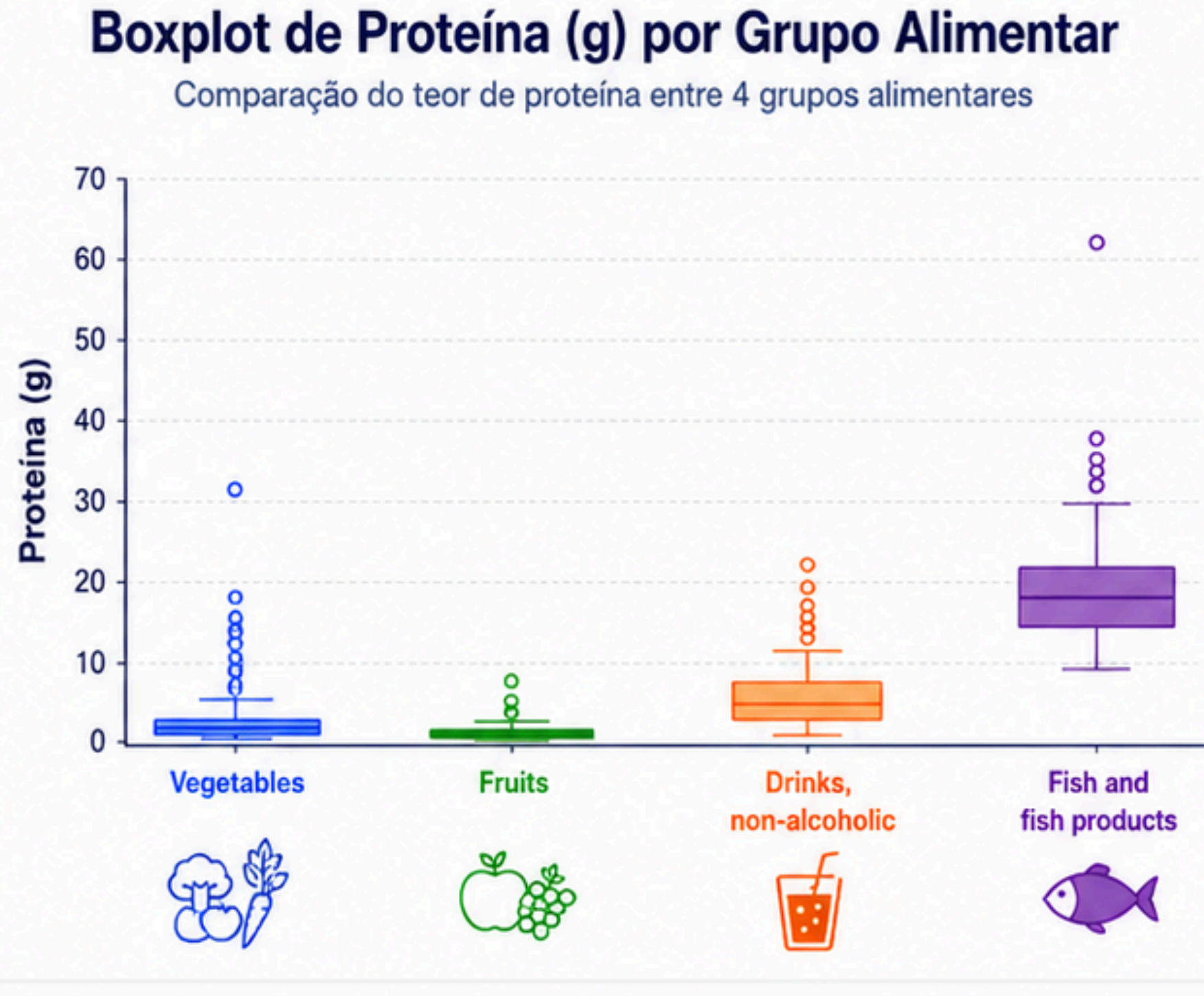
Medidas descritivas das variáveis nutricionais

- A energia apresentou a maior amplitude de valores, variando de **2 a 501 kcal**.
- Os **açúcares totais** apresentaram maior dispersão entre os nutrientes em gramas, com desvio-padrão de **9,18 g**.
- Em todas as variáveis, a **média foi maior que a mediana**, indicando a presença de valores mais altos que puxam a média para cima.

Variável	Média	Mediana	Desvio-padrão	Mínimo	Máximo
Proteína (g)	5,62	2,5	7	0,2	61,7
Gordura (g)	4,64	1,5	6,48	0,1	46,2
Açúcares totais (g)	5,37	2,7	9,18	0	75,7
Energia (kcal)	102,81	86	80,92	2	501

Proteínas (g)

Grupo alimentar	Média	Mediana	Desvio-padrão	IQR	CV (%)	Mínimo	Máximo
Vegetais em geral	2,16	1.80	2,68	1,70	124,23	0	30
Bebidas não alcoólicas	4,79	4	3,12	3,80	65,16	0	21
Frutas	0,97	0,50	0,76	0,60	78,07	0	4,20
Peixes e produtos de peixe	19,06	18,30	5,49	5,15	28,79	9,30	61,70

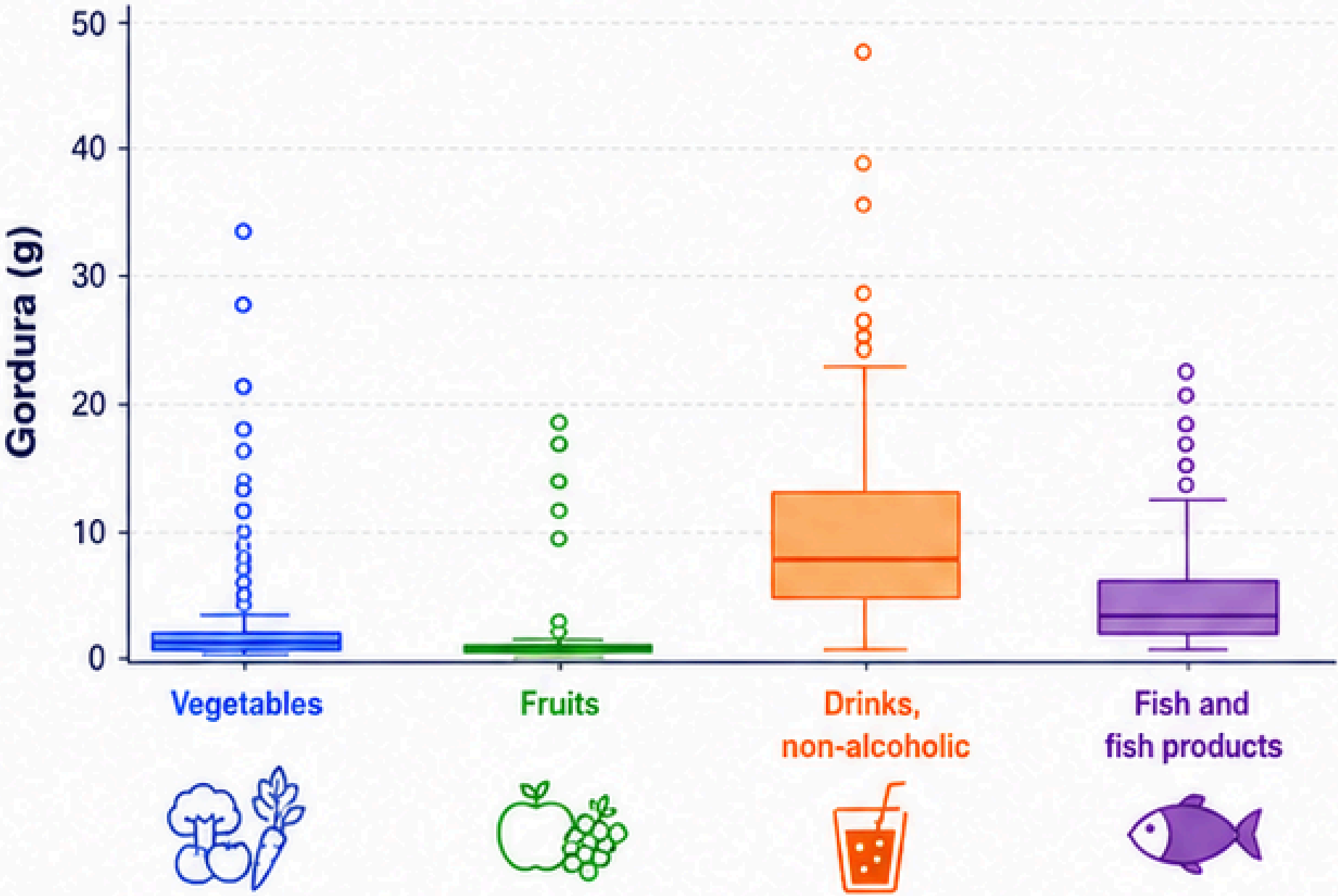


Gordura (g)



Boxplot de Gordura (g) por Grupo Alimentar

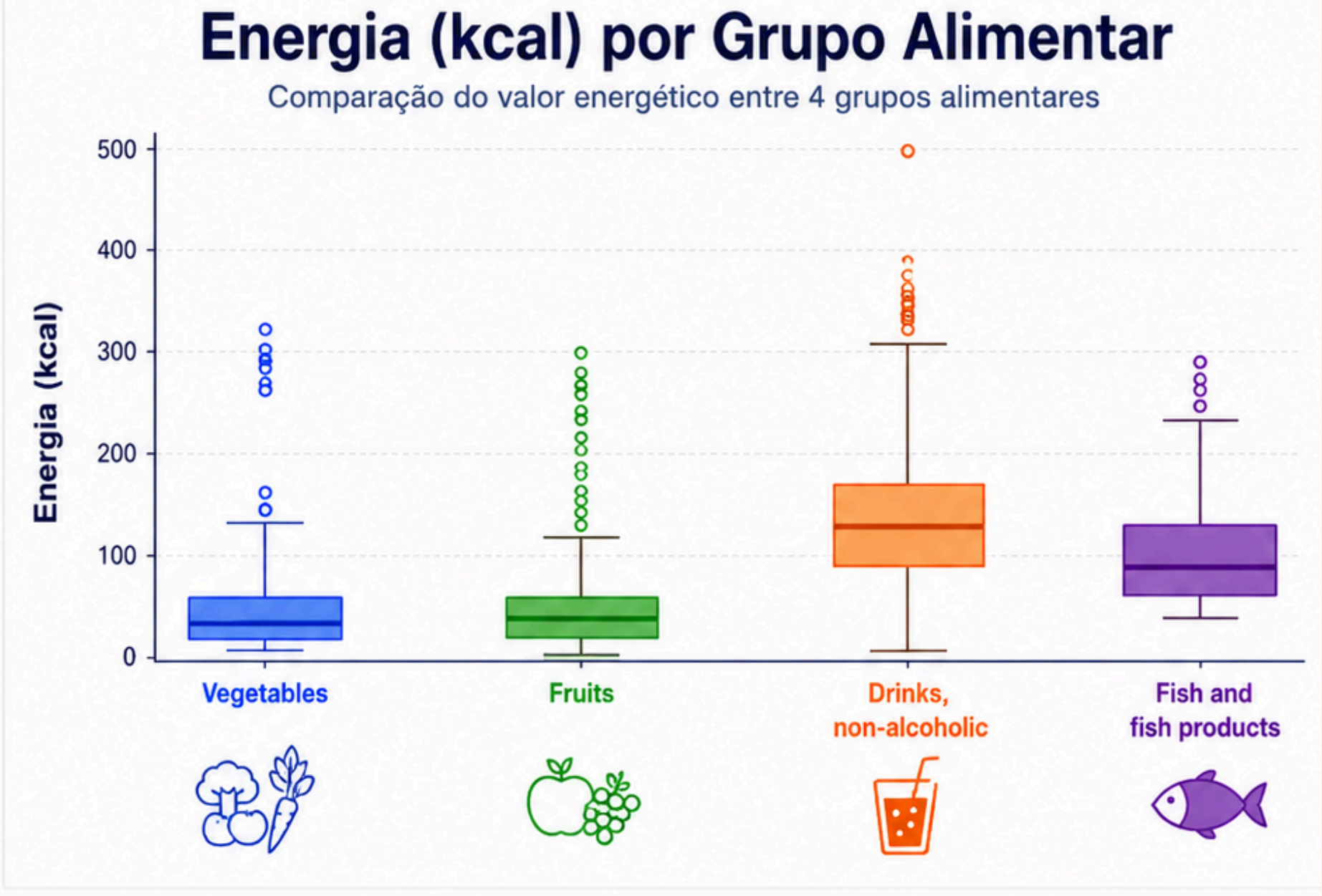
Comparação do teor de gordura entre 4 grupos alimentares



Grupo alimentar	Média	Mediana	Desvio - padrão	IQR	CV (%)	Mínimo	Máximo
Vegetais em geral	1,54	0,3	4,41	0,6	287,15	0,1	31,9
Bebidas não alcoólicas	9,14	7	6,89	7,8	75,33	0,3	46,2
Frutas	0,75	0,3	2,53	0,3	337,58	0,1	19,3
Peixes e produtos de peixe	4,66	2,1	5,78	4,5	123,83	0,3	21,9

Energia (kcal)

Grupo alimentar	Média	Mediana	Desvio-padrão	IQR	CV (%)	Mínimo	Máximo
Vegetais em geral	54,33	28	63,01	49	115,98	2	325
Bebidas não alcoólicas	152,7	134	77,61	88	50,83	9	501
Frutas	64,59	42,5	62,34	40	96,51	6	303
Peixes e produtos de peixe	127,39	100	63,34	65	49,72	57	295



Relação entre o Teor de Gordura e o Valor Energético dos Alimentos



• Há uma tendência positiva entre gordura e energia.



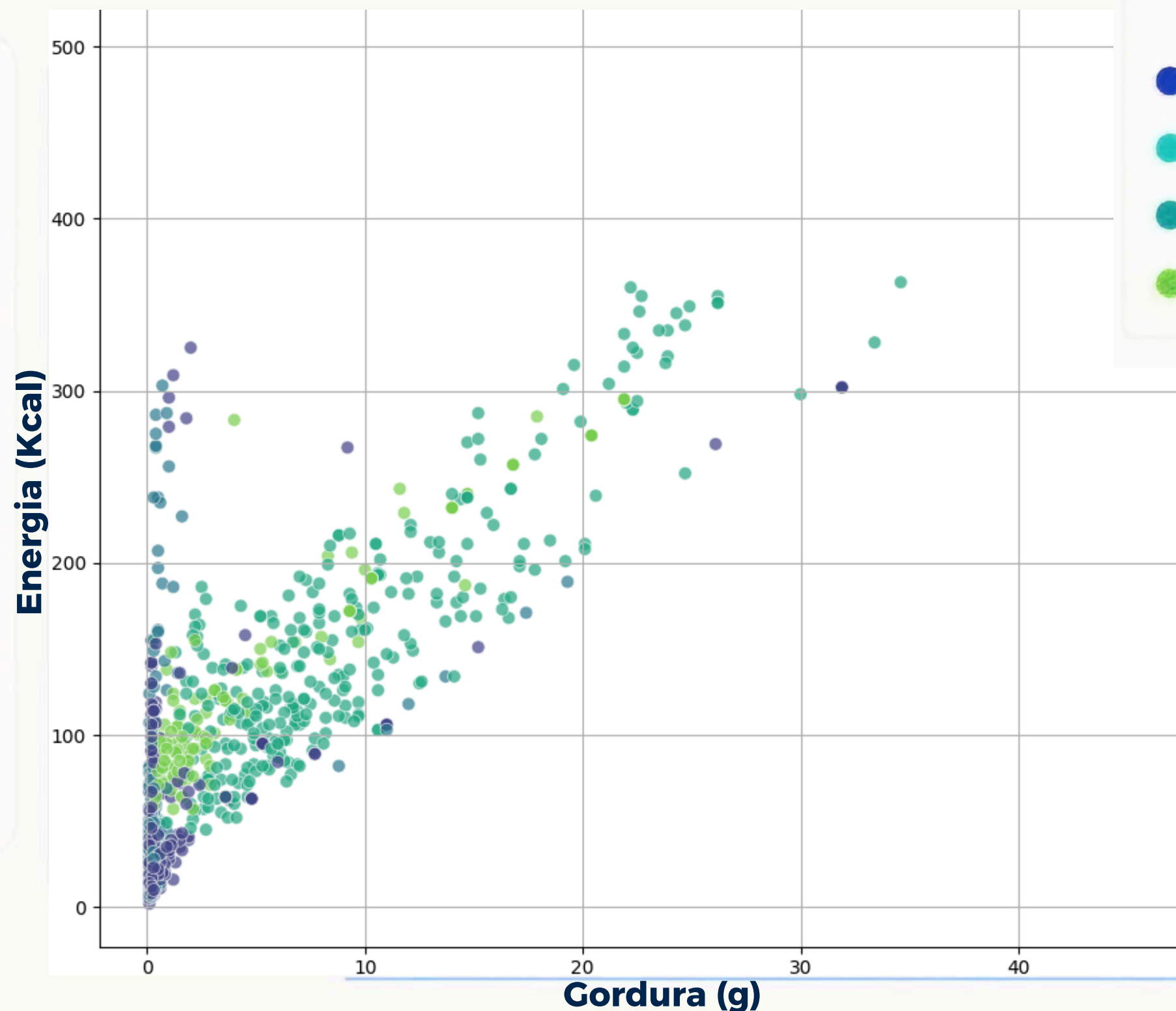
• Em geral, alimentos com maior teor de gordura apresentam maior valor energético.



• Os pontos estão bastante espalhados, mostrando que a relação não é perfeita e varia entre os grupos alimentares.



• Alguns alimentos aparecem como valores extremos, principalmente em energia e gordura.

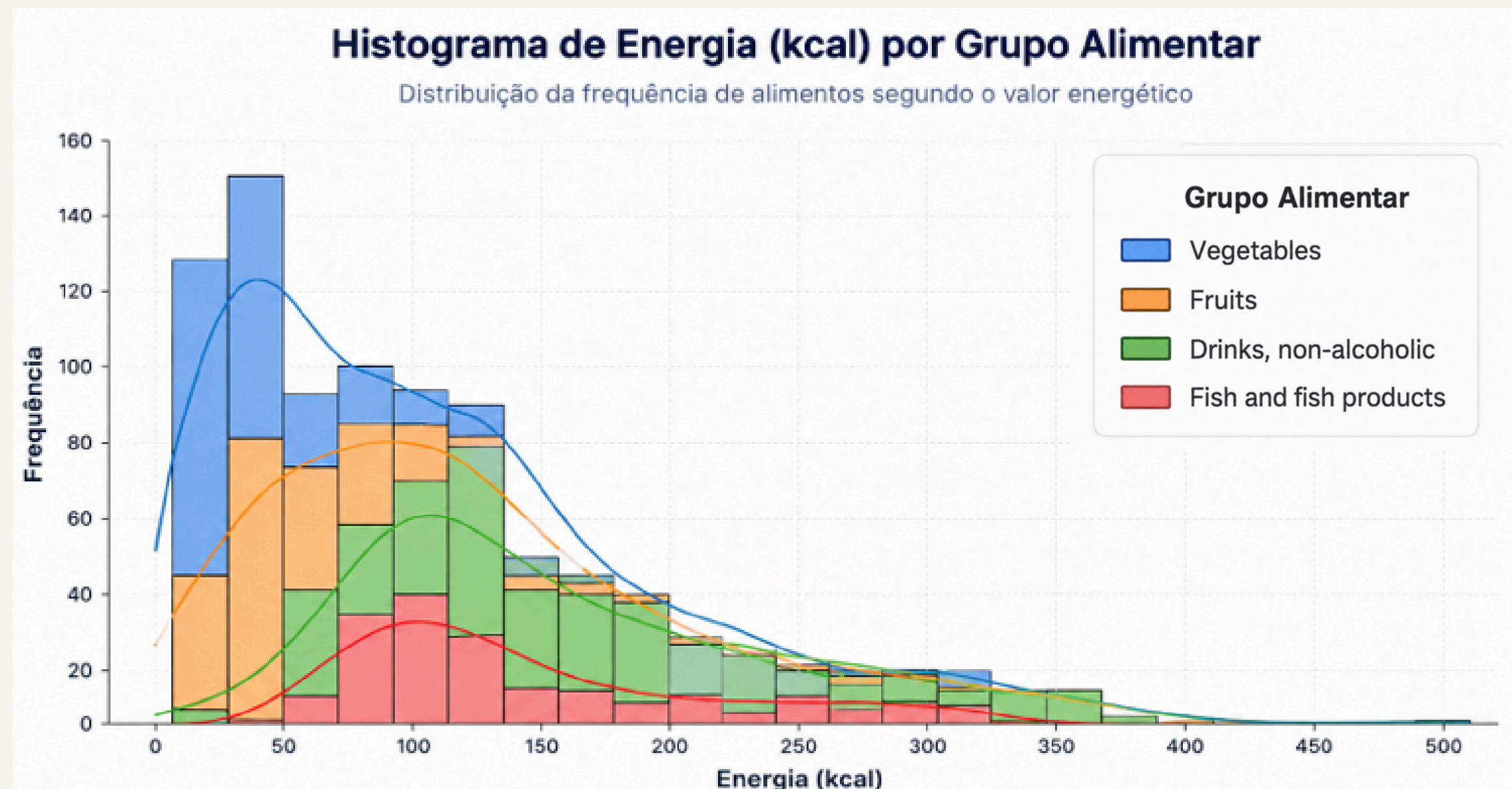


Grupo Alimentar

- Vegetables
- Fruits
- Drinks, non-alcoholic
- Fish and fish products

Distribuição do Valor Energético dos Alimentos

- A maior concentração de alimentos está nas faixas de menor valor energético.
- A distribuição é assimétrica à direita, com alguns alimentos apresentando valores de energia bem mais elevados.
- Os grupos alimentares apresentam distribuições diferentes, mas há sobreposição entre eles.
- Existem poucos alimentos com valores muito altos de energia, chegando próximos de 500 kcal.

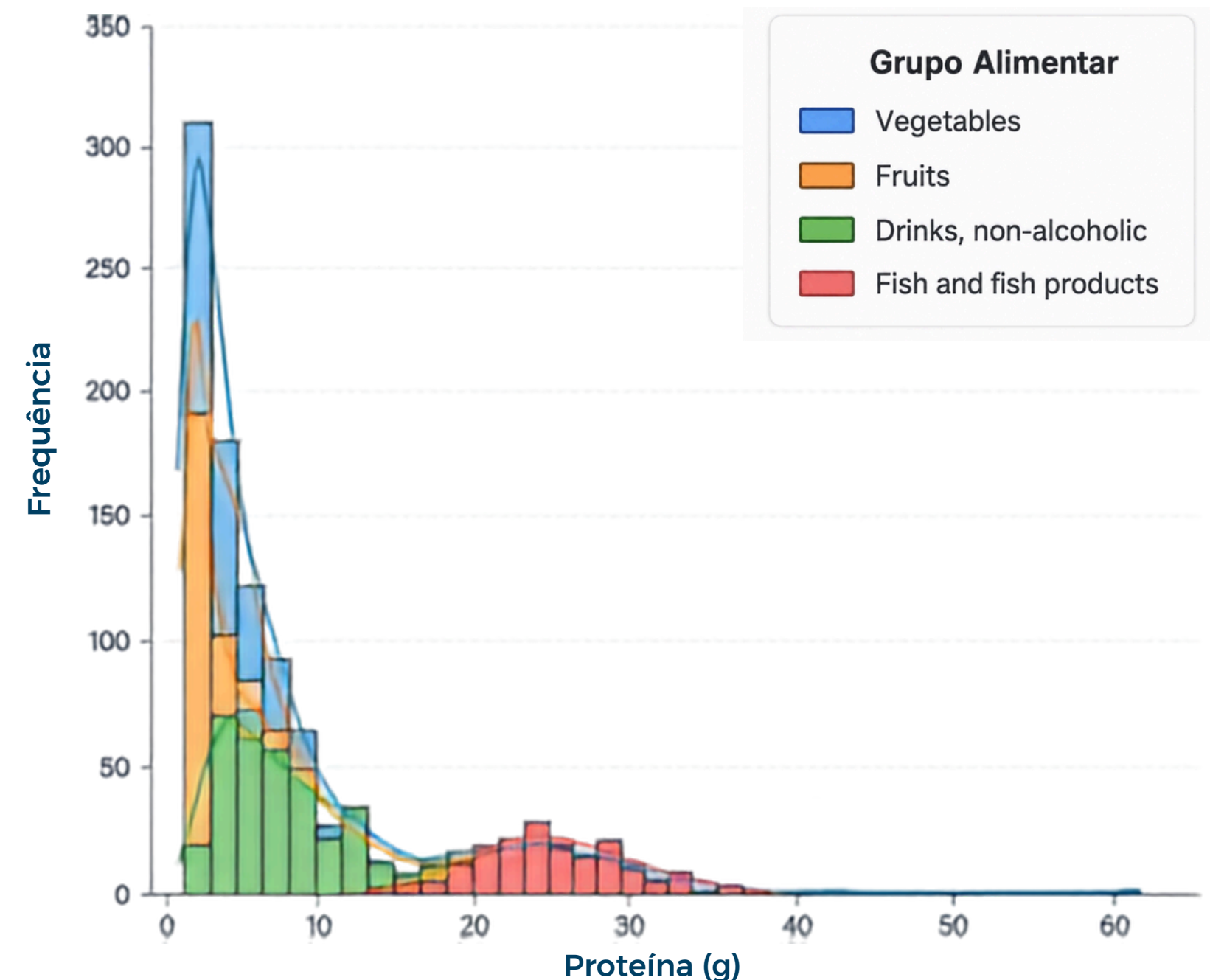


Distribuição do Teor de Proteína por Grupo Alimentar

- Cereais e produtos de cereais e gorduras e óleos concentram a maior parte dos alimentos em valores baixos de proteína.
- Peixes e produtos de peixe apresentam uma distribuição deslocada para valores mais altos, principalmente entre aproximadamente 20 e 30 g de proteína.
- A distribuição geral é assimétrica à direita, com poucos alimentos apresentando teores muito elevados de proteína.
- Há diferença clara entre os grupos quanto ao perfil de proteína.

Histograma de Proteína (g) por Grupo Alimentar

Distribuição da frequência do teor de proteína dos alimentos por grupo

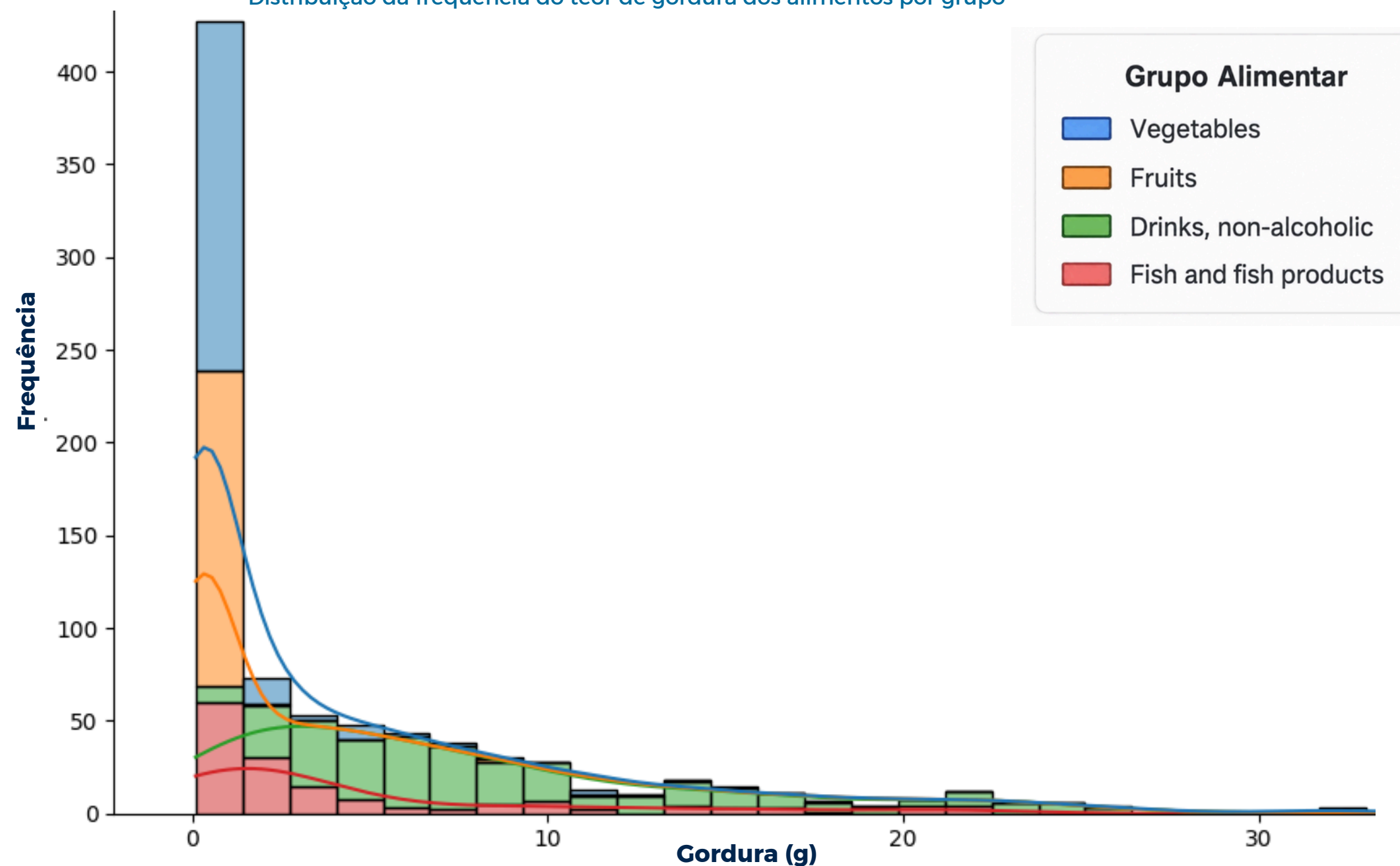


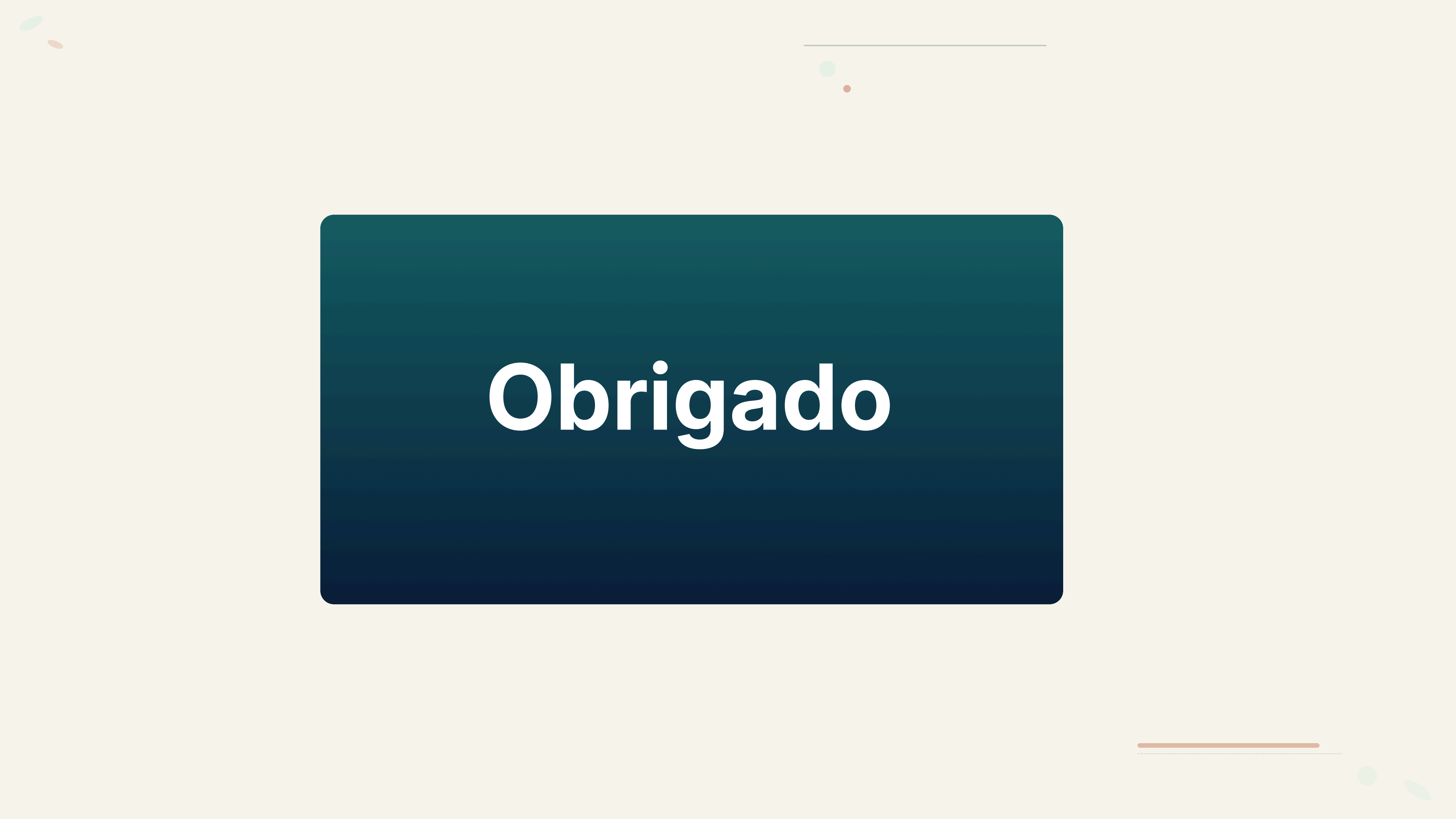
Distribuição do Teor de Gordura por Grupo Alimentar

- A maior parte dos alimentos está concentrada em baixos teores de gordura.
- A distribuição é assimétrica à direita, com poucos alimentos apresentando valores muito altos.
- Os grupos apresentam sobreposição, mas com diferentes níveis de concentração.
- Há alimentos com valores extremos, chegando a mais de 40 g de gordura.

Histograma de Gordura (g) por Grupo Alimentar

Distribuição da frequência do teor de gordura dos alimentos por grupo





Obrigado